캡스톤디자인

최 종 결 과 보 고 서

타요 택시

: 노인 맞춤형 택시 호출 애플리케이션

1조 : 서정우, 강유진, 황민상

단국대학교 소프트웨어학과

제 출 문

본 보고서를 타요 택시 : 노인 맞춤형 택시 호출 애플리케이션의 최종결과보고서로 제출합니다.

2025 년 6 월 11 일

팀장 : 서정우
팀원 : 강유진
팀원 : 황민상

요 약 문

1. 제 목

타요 택시 : 노인 맞춤형 택시 호출 애플리케이션

2. 프로젝트 개요 및 필요성

현존하는 택시 호출 앱은 방대한 부가 기능과 복잡한 UI로 인해 스마트폰 사용에 익숙하지 않은 노년층이 이용하기 어려우며, 그로 인해 노인들의 택시 호출 사용률이 낮다.

거동이 불편한 노인은 대중교통 대신 택시를 이용할 경우 안전하고 편안하게 이동할 수 있음에도, 앱 조작 어려움으로 인해 택시 호출을 망설이는 실정이다.

따라서 디지털 격차를 해소하고 노년층이 안전하고 편리하게 이동하도록 지원하는 “노인 맞춤형 택시 호출 애플리케이션”이 필요하다.

3. 프로젝트의 내용 및 개발 범위

3.1 UI/UX 설계

- 최소한의 화면 구성, 버튼 터치만으로 주요 기능을 수행
- 글씨와 버튼을 크게, 색상 대비를 분명히 하여 노인도 한눈에 이해하도록 설계

3.2 주요 기능 구현

- 랜드마크 기반 위치 입력
  : GPS 위치를 바탕으로 반경 500m 내 편의점, 학교 정문, 약국, 주민센터 등 대표 랜드마크로 승차 위치 자동 추천
- 즐겨찾기 기능
  : 자주 가는 장소를 저장하여 터치 한 번으로 목적지 즉시 설정 가능
- 보호자 알림 기능
  : 호출 요청, 승·하차 시각 정보를 보호자에게 자동 전송

3.3 개발 범위

- 사용자 앱과 기사 앱으로 구분하여 Flutter 기반 동시 개발
- Firebase Authentication(이메일 로그인), Firestore(실시간 호출 관리)

- Google Places API 를 통한 목적지 자동완성 및 지도 표시
- Firestore 컬렉션(users, drivers, ride_requests) 설계 및 권한 분리

4. 개발 결과 요약

4.1 UI/UX

- 불필요한 기능이 제거된 간단한 화면 구성 구현
- 홈 화면에서 목적지 입력 → 랜드마크 기반 승차 위치 선택 → 호출 버튼 터치로 종료까지 3~4 단계만 소요

4.2 기능 동작

- 사용자 앱

  (1) 회원 가입 시 사용자 정보, 보호자 정보 입력

  (2) 목적지 자동 완성, 랜드마크 목록 제공, 즐겨찾기 저장 및 호출 요청

  (3) 호출 대기 → 기사 수락 → 탑승 정보 표시 → 도착 안내 → 이용 내역 저장

- 기사 앱

  (1) 기사 전용 로그인 후 '출근하기'로 호출 수신 대기

  (2) 근거리 호출 알림 수신 → 수락 시 지도 페이지로 전환

  (3) 승객 픽업 완료 버튼 → 목적지 이동 → 운행 종료 처리

4.3 데이터베이스 (Cloud Firestore)

- ride_requests 컬렉션에 호출·수락·탑승·종료 정보 실시간 기록
- users·drivers 컬렉션에 계정 정보 저장, history 서브컬렉션에 운행 이력 보관

5. 활용에 대한 건의 및 기대 효과

5.1 활용 제안

- 지역 복지관·노인센터 연계

  : 바우처 시스템 도입해 복지관에서 배포한 이용권으로 노인들의 택시 이용 비용 절감

- ICT 기반 호출 수요 예측

  : 호출 기록(시간대, 장소)을 클라우드에 축적해 수요가 집중될 것으로 예측되는 지역에 기사를 사전 배치

5.2 기대 효과

- 바우처를 통해 노인층이 경제적 부담 없이 쉽고 자유롭게 택시를 이용할 수 있도록 지원하며, 바우처 수집을 통해 이용 현황과 만족도 쉽게 파악, 관리 가능

- 수요가 많은 장소, 시간대에 기사를 집중 배치해 배차 성공률을 높이고 대기 시간을 단축함으로써 노인 사용자들의 만족도와 신뢰도 향상

제 1 장 서론

제 1 절 프로젝트 개발의 필요성

1. 문제 제기

현존하는 택시 어플들의 방대한 기능, 불필요한 광고들과 복잡한 UI로 인해 디지털 격차가 큰 노인이 사용하기에 다소 어려운 추세이다. 그로 인해 현재 노년층의 택시 어플 사용량이 전체 사용률 대비 상대적으로 현저히 낮다.

택시 산업은 현대인들이 목적지에 편하고 안전하게, 그리고 빠르게 도달하기 위한 교통수단이며 거동이 불편한 노인들이 대중교통 이용이나 자가용 운전에서 오는 위험 요소들을 줄일 수 있다.

따라서 노인들이 택시 산업에 참여하도록 유도하기 위해 우리는 디지털 격차를 줄여야 하는 문제에 직면하였다.

2. 해결 방향

해당 문제를 해결하기 위한 단계로서, 택시 어플의 단순화의 필요성이 대두되었으며, 나아가 노인들의 편의성에 초점을 맞춘 창의적인 어플의 필요성이 생겼다.

제 2 절 프로젝트 목표

본 프로젝트는 스마트폰 조작에 익숙하지 않은 노년층이 택시 호출 서비스를 보다 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록, 다음과 같은 핵심 기능을 구현하는 것을 목표로 한다.

1. 노인 친화적 UI/UX 제공

최소한의 화면 구성과 큰 글씨, 명확한 색상 대비를 적용함으로써 노인 친화적인 UI/UX를 제공한다. 이를 통해 스마트폰 화면에 익숙하지 않은 노인도 직관적으로 앱을 조작할 수 있도록 한다.

2. 정확하고 간편한 위치 입력 시스템 구축

오픈소스 기반의 위치 정보를 활용하되, 주변의 편의점, 주민센터 등을 랜드마크 목록을 제안하여 사용자가 실수 없이 탑승 지점을 선택하도록 지원한다.

또한, '즐겨찾기' 기능을 통해 사용자가 자주 가는 장소를 미리 저장하고, 한번의 터치로 목적지를 바로 설정할 수 있도록 함으로써 입력 단계 단순화한다.

3. 보호자 알림 기능 추가

호출부터 탑승, 도착까지의 위치, 시간 정보를 보호자에게 자동으로 전송하는 기능을 추가한다.

위의 기능들을 통해 노인들은 직관적인 UI/UX 로 앱 조작 부담이 줄어들어 앱 사용법을 빠르게 익힐 수 있고, 랜드마크 기반 위치 입력과 즐겨찾기 기능으로 호출 오류가 감소해 대기 시간이 단축된다. 보호자 알림 기능으로 승·하차 정보를 실시간으로 공유받아 심리적 안정을 높인다.

결과적으로 노년층의 택시 호출 서비스 이용률이 상승하고, 이동 편의 및 삶의 질이 개선되며 택시 산업 전반에도 긍정적인 효과를 가져올 것이다.

제 2 장 국내·외 관련 프로젝트 동향 파악 및 분석

제 1절 국내·외 택시 어플 동향

국내·외로 현존하는 택시 어플들은 대표적으로 카카오 T, Uber 택시, 타다(TADA) 등이 있으며, 카카오T와 Uber는 해외에서도 사용할 수 있는 특징이 있다.

1. 카카오 T

국내 최대 점유율을 자랑하는 택시 호출 어플로, 카카오모빌리티에서 개발 및 운영을 한다. 콜택시, 주차, 대리 운전, 네비게이션, 바이크, 셔틀 등의 다양한 기능을 보유하고 있으며, 콜택시 기능은 일반, 블루, 벤티로 나누어 상황에 따른 다양한 호출 방식을 가지고 있다.

기차와 버스 예매도 가능하며, 음성 검색 기능도 보유하고 있다.

이하 서술할 타 어플보다도 가장 인지도가 높으며, 가장 활용도가 높은 대표적인 택시 어플이라고 할 수 있다.

2. Uber Taxi

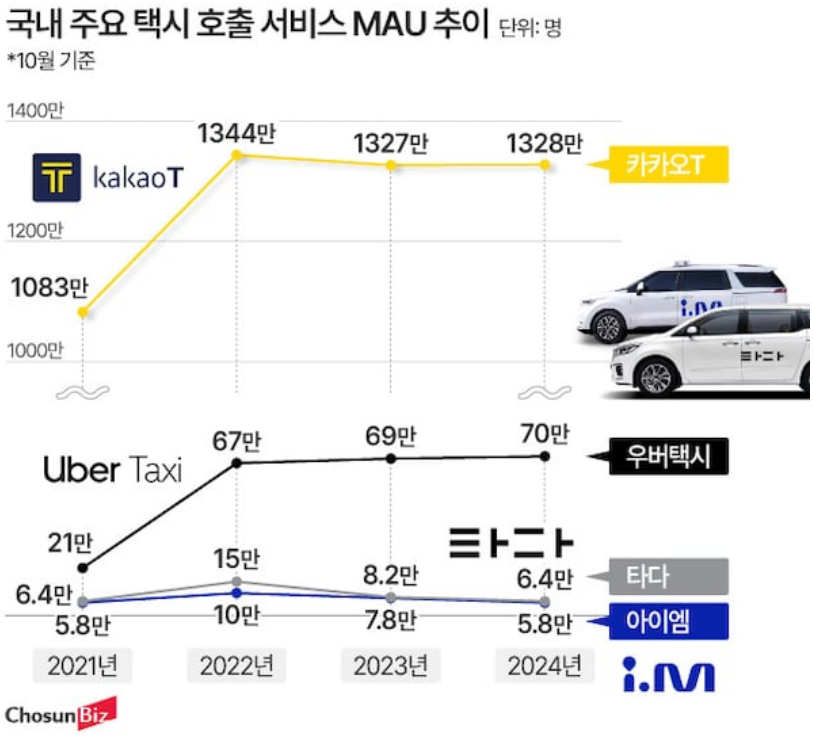
Uber(우버) 택시는 우버 한국지사가 SK 의 T 맵 모빌리티와 합작하여 설립한 UT 에서 운영 중인 택시 호출 서비스이며, 외국인들이 한국을 방문하였을 때, 우버 앱을 통해 티맵 택시를 부를 수 있도록 한다.

카카오 T 와 마찬가지로 일반 호출과 스피드 호출, 그린 호출 등 상황에 따라 선택 가능한 다양한 호출 서비스가 제공된다. 또한, 우버 택시는 경유지 기능을 보유하고 있어, 목적지가 다른 다수의 고객이 함께 이용하기에 적합하다.

3. 타다(TADA)

타다는 VCNC 에서 개발한 콜택시 및 렌터카 대여 서비스를 제공하는 어플이며, 서울, 부산 등 서비스 지역이 한정적이라는 단점이 있다.

'바로 배차 시스템'으로 승차 거부가 없으며, 다시 만나고 싶은 기사를 지정하여 이용할 수 있다.



[그림 1] 국내 주요 택시 호출 서비스 MAU 추이 (출처 : 조선 일보)

이 외에도 다양한 택시 어플이 존재하나, 국내에서 가장 사용 빈도가 높은 것은 카카오 T 이다.

제 2절 기존 서비스 한계 및 본 프로젝트 차별점

1. 기존 서비스 한계

(1) 위치 호출 오류

GPS 오차로 인해 사용자가 실제 위치한 장소가 아닌 길 건너편 등 엉뚱한 지점으로 호출되는 경우가 빈번하다.

또한, 기존 앱들은 위치 선택을 주소나 지도 스크롤에 의존하기 때문에, 노년층이 잘못 터치하거나 올바른 좌표를 선택하지 못해 오류 발생률이 높다.

(2) 복잡한 UI 와 과도한 기능

렌터카, 바이크, 대리운전 등 다양한 부가 기능이 포함되어 있어 화면이 복잡하고, 노인층이 핵심 기능(택시 호출)만 사용하기에도 어려움이 있다.

추가로, 불필요한 광고 노출이나 메뉴 구성으로 인해 학습 부담이 크며, 시니어 사용자들이 쉽게 적응하기 어렵다.

2. 본 프로젝트 차별점

(1) 랜드마크 기반 위치 선택

주변 편의점, 학교 정문, 약국, 주민센터 등 대표 랜드마크를 목록으로 제안하여 사용자가 실수 없이 정확한 승차 지점을 선택하도록 돕는다.

GPS 오차에 의한 호출 오류를 근본적으로 줄여 사용자와 기사 간의 불필요한 마찰을 줄여준다.

(2) 간결한 UI/UX 설계

필수 기능만 남기고 글씨와 버튼을 크게 표시하며, 명확한 색상 대비를 적용하여 노인도 직관적으로 조작할 수 있는 화면을 구현하고 최소한의 조작으로 택시를 호출할 수 있도록 한다.

(3) 즐겨찾기 기능

사용자가 자주 가는 목적지를 저장해두면, 해당 장소를 한 번 터치하는 것만으로 호출이 이루어지도록 지원한다.

불필요하고 복잡한 입력 과정을 생략해 노인층의 호출 편의성을 크게 향상시킨다.

(4) 보호자 알림 기능

택시 호출, 승차, 하차 시점을 보호자에게 자동 전송하여 노인의 이동 상황을 실시간으로 공유한다.

이를 통해 보호자는 안심할 수 있고, 사고나 응급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 한다.

제 3 장 프로젝트 설계

제 1 절 프로젝트 개념 설계

1. 개요

본 프로젝트는 고령자 및 디지털 소외계층이 간편하게 택시를 호출할 수 있도록 설계된 모바일 애플리케이션이다.

기존 상용 택시 앱의 복잡한 UI 로 인한 조작의 어려움을 개선하고자 하며, 자동 픽업 위치 추천을 중심으로 고령자 및 디지털 소외계층도 편리하게 택시 어플을 이용하도록 한다.

2. 주요 기능 컨셉

- 현재 위치 기반 픽업 위치 추천 기능: 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 약국, 편의점, 대형마트 등 주요 랜드마크를 자동으로 탐색 및 추천하여, 사용자가 원하는 픽업 장소를 쉽게 선택할 수 있도록 지원한다.
- 음성 인식 기능 제공: 음성 인식을 통해 목적지 입력과 택시 호출 과정을 간편하고 직관적으로 수행할 수 있다.

- 즐겨찾기 기능 지원: 자주 사용하는 출발지 및 목적지를 즐겨찾기로 등록하여, 반복적인 입력 없이 빠르게 호출할 수 있는 사용자 맞춤형 경험을 제공한다.
- 출발지 자동완성 기능: GPS 기반 현재 위치를 자동으로 추적하여 출발지 정보를 자동 입력함으로써, 사용자의 입력 부담을 줄이고 호출 속도를 높인다.
- 직관적인 사용자 인터페이스: 복잡한 화면 없이 필수 정보만을 간결하게 배치하여 고령자 및 디지털 소외계층도 쉽게 이용할 수 있는 UI/UX 를 구현한다.

제 2 절 프로젝트 상세 설계

1. 앱 구성 및 흐름도

‘타요 택시’ 애플리케이션은 사용자 앱과 기사 앱으로 구성되며, 양측의 상호작용을 통해 택시 호출 및 운행이 이루어진다.

각 앱은 로그인 이후부터 목적지 도착까지 일련의 흐름을 따르며, 사용자는 택시 호출 요청을 전송하고, 기사는 이를 수락하고 운행을 수행한다.

앱의 전체 흐름은 다음과 같다.

(1). 사용자 앱 흐름

사용자는 앱 실행 후 로그인(또는 회원가입)을 진행한 뒤, 다음과 같은 단계로 호출을 진행한다:

1) 목적지 입력
사용자는 입력창에 목적지를 입력하며, 자동완성 기능이 제공된다.

2) 픽업 위치 자동 추천
현재 위치를 기반으로 주변의 약국, 편의점, 대형마트 등 주요 랜드마크가 자동으로 탐색되어 추천된다.

3) 호출 요청 전송
사용자가 추천된 픽업 장소를 선택하고 호출 버튼을 누르면 요청이 Firebase 를 통해 서버에 전송된다.

4) 탑승 대기 화면
호출이 전송되면 사용자는 기사 수락을 기다리는 대기 상태에 들어가며, 실시간으로 수락 여부를 확인할 수 있다.

5) 기사 수락 후 상태 전환
기사가 요청을 수락하면, 기사 위치와 예상 도착 시간이 사용자 화면에 표시된다.

6) 탑승 → 운행 중 → 목적지 도착 → 종료 단계로 흐름이 마무리된다.

(2) 기사 앱 흐름

기사는 로그인 이후 다음과 같은 과정을 통해 승객 요청을 처리한다

1) 호출 수신

기사 앱은 5km 이내, 호출 시간 기준 10 분 이내 요청만 수신하도록 설계되어 있으며, 실시간으로 호출이 도착한다.

2) 요청 상세 확인

호출 수신 시, 픽업 위치와 목적지가 함께 표시된다.

3) 수락 시 경로 안내 시작

기사가 요청을 수락하면, 픽업 위치까지의 경로가 지도상에 안내된다.

4) 탑승 완료 처리

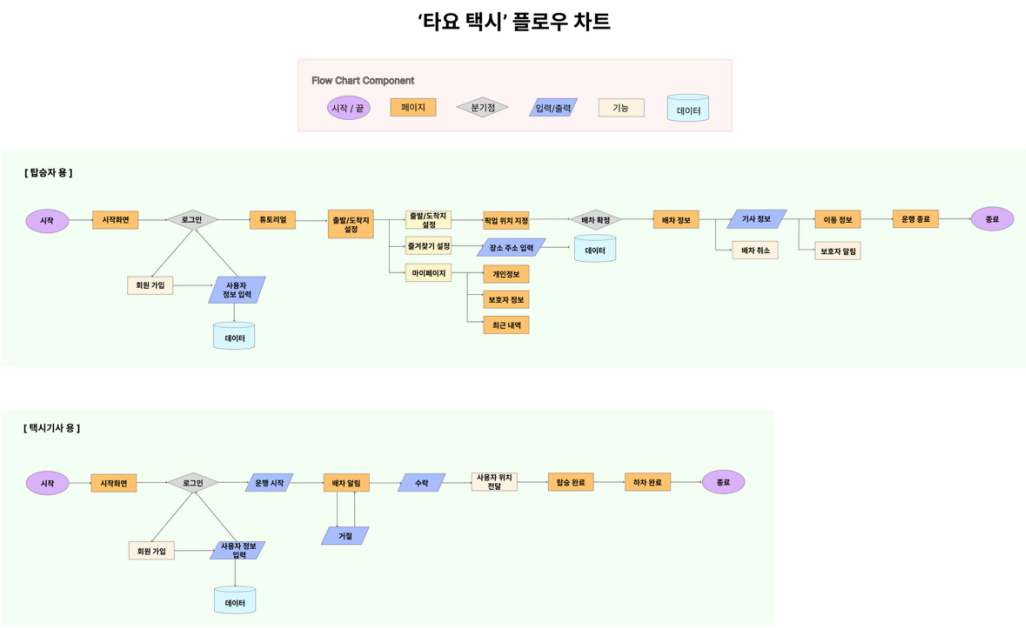
승객을 태운 후, 목적지까지의 경로를 운행한다.

5) 목적지 도착 시 운행 종료

도착 버튼을 누르면 운행이 종료되며, 다음 호출을 대기하게 된다.

(3) 타요 택시 앱 전체 흐름 시각화

아래는 사용자 앱과 기사 앱 각각의 플로우 차트를 통해 전체 시스템 흐름을 시각화한 것이다



[그림 2] 타요 택시 플로우 차트

이러한 흐름을 기반으로 앱 전반의 기능이 유기적으로 연결되며, Firebase Firestore 를 통해 호출 상태, 사용자 위치, 기사 응답 등이 실시간으로 동기화 된다.

2. 주요 페이지 구성 설계

본 애플리케이션은 사용자용 앱과 기사용 앱으로 나뉘며, 각 앱은 다음과 같은 주요 화면들로 구성된다.

각 페이지는 Flutter프레임워크를 기반으로 설계하였다.

(1) 사용자 앱 페이지 구성

페이지 파일명	주요 기능 설명
user_login_page	[로그인 페이지] 사용자 이메일/비밀번호 입력 → Firebase Authentication 로그인 처리
user_signup_page	[회원가입 페이지] 사용자 이름, 이메일, 비밀번호 등 입력 → Firebase에 회원 정보 저장
user_info_form	[사용자 정보 입력 페이지] 최초 로그인 시 이름, 연락처 등 추가 정보 입력
user_profile_page	[사용자 프로필 페이지] 사용자 정보 확인 및 수정 가능 (마이페이지 기능 포함)
family_info_form	[보호자 정보 입력 페이지] 보호자 이름, 연락처, 관계 등을 입력하여 긴급 연락처 등록

destination_input_page	[목적지 입력 페이지] Google Places API 기반 목적지 자동완성 검색 기능 제공
pickup_place_list_page	[추천 픽업 장소 리스트 페이지] Tmap API를 활용하여 현재 위치 기준 500m 이내의 추천 장소를 조회하고, 이를 리스트 형태로 시각화여 사용자에게 선택할 수 있게 구성함.
select_pickup_location_page	[추천 픽업 장소 지도 안내 및 호출 페이지] 사용자가 픽업 위치를 선택하면, flutter_naver_map을 통해 해당 장소가 지도에 표시되며, 탭시 탑승 위치를 직관적으로 확인하고 호출함.
ride_request_submit	[호출 요청 제출 페이지] 선택된 픽업지 및 목적지를 Firestore에 업로드하여 호출 생성
ride_waiting_page	[탑승 대기 페이지] 호출 후 기사 수락을 기다리는 화면
ride_in_progress_page	[운행 진행 정보 페이지] 사용자가 탑승한 후부터 목적지 도착 전까지의 운행 상태 정보를 시각적으로 제공
ride_arrival_page	[도착 안내 페이지]

	목적지 도착 알림 표시
ride_history_detail_page	[운행 상세 내역 페이지] 과거 호출 기록의 출발지, 도착지, 세부 정보 확인
ride_history_page	[호출 이력 리스트 페이지] 사용자 택시 이용 이력 전체 조회 가능
bookmark_places_page	[즐겨찾기 장소 페이지] 자주 이용하는 장소를 즐겨찾기로 저장 및 재사용 가능

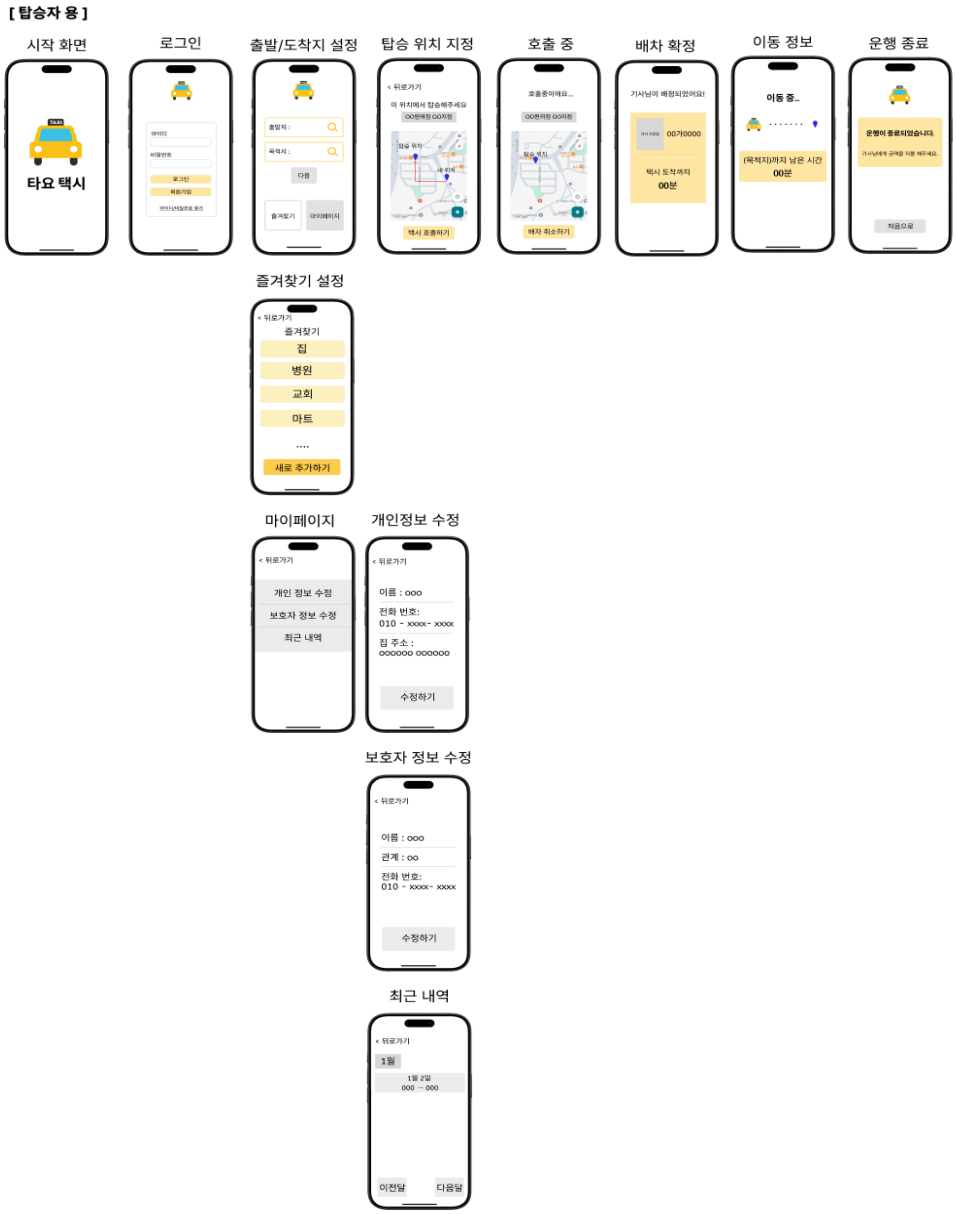
(2) 기사용 앱 페이지 구성

페이지 파일명	주요 기능 설명
driver_login_page	[기사 로그인 페이지] 기사 이메일/비밀번호 입력 → Firebase Authentication 을 통한 로그인 처리
driver_sign_up	[기사 회원가입 페이지] 기사 이름, 차량 번호, 연락처 등을 입력하여 회원가입 처리
Before_drive	[기사 대시보드 페이지] 로그인 후 기사 프로필(이름, 차량번호) 표시 및 “출근하기” 버튼 제공

driver_request_page	[호출 요청 수신 페이지] 근거리 호출 요청 수신 및 확인
navigate_to_pickup_page	[픽업 경로 안내 페이지] 호출 수락 이후, 승객 픽업 위치까지의 경로를 지도 기반으로 안내
navigate_to_ destination_page	[목적지 경로 안내 페이지] 승객 탑승 후 목적지까지의 경로 안내, 운행 종료 기능 포함
ride_request	[호출 요청 모델 파일] 호출 요청 정보를 객체화하여 Firebase 와 주고받기 위한 데이터 모델
main	[앱 시작점 및 초기화 설정 파일] 기사 앱의 시작점 역할. Firebase 초기화 및 라우팅 처리
firebase_options	[Firebase 옵션 설정 파일] Firebase CLI 로 자동 생성된 플랫폼별 Firebase 설정 정보 포함

(3) 사용자 앱 UI 설계 시안

아래는 '타요 택시' 사용자 앱의 주요 화면 흐름을 시각화한 UI 시안이다. 각 페이지는 사용자의 호출 흐름 및 정보 확인 기능에 맞춰 직관적으로 설계되었으며, 고령자와 디지털 소외 계층을 고려해 단순하고 명확한 인터페이스로 구성되었다.



[그림 3] 타요 택시 사용자 앱 구성 시안

(4) 기사 앱 UI 화면 구성 시안

아래는 기사 전용 앱의 주요 인터페이스 흐름이다. 승객의 호출 수락부터 운행 완료까지의 절차가 명확히 구분되며, 직관적인 인터페이스를 통해 기사 경험의 간소화를 도모하였다.



[그림 4] 타요 택시 기사 앱 구성 시안

3. Firestore 컬렉션 설계

본 애플리케이션은 실시간 호출 상태 관리와 사용자-기사 간의 데이터 동기화를 위해 Firebase Firestore 를 주 데이터베이스로 사용한다. 주요 데이터는 ride_requests, users, drivers 세 개의 루트 컬렉션을 중심으로 구성되며, 각 문서는 명확한 목적에 따라 구조화되어 있다.

(1) ride_requests 콜렉션

사용자가 호출을 생성하면 하나의 문서로 기록되며, 기사 수락 → 운행 진행 → 종료에 따라 상태가 실시간으로 갱신된다.

필드명	자료형	설명
passengerId	string	호출을 요청한 사용자 UID 또는 이메일
driverId	string	호출을 수락한 기사 UID
pickupPlaceName	string	픽업 장소 이름
pickupLat / pickupLng	number	픽업 위치 위도 / 경도
destinationName	string	도착지 이름
destinationLat / destinationLng	number	도착지 위도 / 경도
driverLat / driverLng	number	기사 현재 위치 (실시간 업데이트)
estimatedArrivalMinutes	number	기사 도착 예상 시간
status	string	호출 상태 (pending, accepted, end)
createdAt / acceptedAt / pickupArrivedAt	timestamp	단계별 시각 기록

users 컬렉션의 history 컬렉션 필드와 동일하다.

(2) users 컬렉션

각 사용자의 개인정보, 보호자(긴급 연락처), 호출 이력 등을 저장한다.

필드명	자료형	설명
createdAt	timestamp	계정 생성 시각
email	string	사용자 이메일 주소
name	string	사용자 실명
phone	string	사용자 연락처
guardian	map	보호자 정보 (하위 필드로 이름, 연락처 포함)

(2-1) bookmarks 컬렉션

각 사용자의 즐겨찾기 정보를 저장한다.

필드명	자료형	설명
address	string	즐겨찾기 장소 주소
createdAt	timestamp	즐겨찾기 생성 시각
ishome	boolean	집 주소 여부
lat / lng	number	즐겨찾기 장소 위도/경도
placeId	string	Google Maps - 장소 ID
placeName	string	즐겨찾기 장소 이름

(2-2) history 컬렉션

각 사용자의 이용 내역 정보를 저장한다.

(3). drivers 컬렉션

택시 기사의 개인정보, 차량정보 등을 저장한다.

필드명	자료형	설명
createdAt	timestamp	기사 계정 생성 시각
email	string	기사 이메일 주소
name	string	기사 실명
phone	string	기사 연락처
carNumber	string	차량 번호 (예: “18 아 3333”)
role	string	사용자 역할 (기사: "driver")

제 3 절 프로젝트 개발을 위한 환경 구축

1. 개발 환경 개요

- **개발 프레임워크**: Flutter 3.29.2 (Dart SDK 3.7 이상)
- **개발 도구**: Android Studio
- **패키지 관리자**: pubspec.yaml 을 통한 Flutter 패키지 관리
- **버전 관리**: GitHub 기반 Git 사용, 협업을 위한 브랜치 전략

2. Firebase 연동 구성

본 프로젝트는 Firebase 를 주요 백엔드 플랫폼으로 활용하여 다음과 같은 기능을 연동하였다.

(1) Firebase Core 및 기본 초기화

- firebase_core 패키지를 통해 Firebase 프로젝트를 초기화하고, 플랫폼별 구성 파일(google-services.json, GoogleService-Info.plist)을 프로젝트에 연동하였다.

- main.dart 의 최상단에서 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized() 후 Firebase.initializeApp()을 호출하여 Firebase 서비스가 정상 작동하도록 설정하였다.

(2) Firebase Authentication (인증)

- firebase_auth 를 통해 사용자 및 기사 계정을 이메일/비밀번호 기반으로 로그인 및 회원가입 처리하였다.

- 회원가입 시 추가 사용자 정보는 Firestore 에 별도로 저장되도록 구현하였다.

- 인증 완료 후 사용자 UID 를 기준으로 데이터 접근 권한을 설정하였다.

(3) Firebase Firestore (데이터베이스)

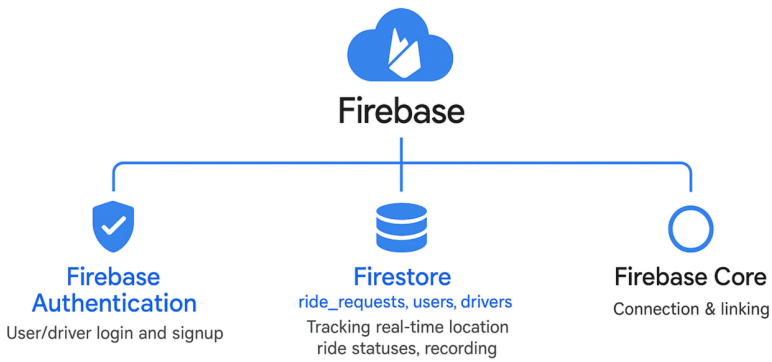
- 실시간 호출 요청(ride_requests), 사용자/기사 정보(users), 호출 이력(history) 등 다양한 데이터를 cloud_firestore 를 통해 CRUD 처리하였다.

(4) Firebase 연동 구성

- Firebase Authentication
  : 사용자 및 기사 로그인·회원가입 처리

- Firestore
  : 위치, 호출 요청 상태, 운행 이력 등 저장

- Firebase Core
  : 앱과 Firebase 간 연결 및 초기화 담당



[그림 5] Firebase 서비스 구성도

제 4 장 프로젝트 개발 결과

본 장에서는 노인층을 주요 사용 대상으로 설계된 택시 호출 애플리케이션의 개발 과정을 종합적으로 정리한다.

먼저 프로젝트의 개요와 목적, 사용 기술 스택을 소개하고, 주요 기능(로그인·회원가입, 출발지·목적지 설정, 택시 호출·대기, 기사 배정 및 운행, 운행 완료 안내, 이용 내역 관리)에 대한 구현 결과를 요약한다. 이어서 각 기능별 세부 개발 결과 정리와 사용자 매뉴얼을 설명하고, 시스템 성과와 한계를 분석한 뒤 향후 개선 방향을 제시한다.

제 1 절 프로젝트 개발 결과 보고

1. 프로젝트 개요·목적

- **대상 사용자**

  : 주로 스마트폰 조작이 익숙하지 않은 노인층

- **핵심 목표**

  (1) 간결한 UI/UX 설계

: 큰 글씨, 명확한 버튼 배치, 최소한의 메뉴 구성으로 조작 난이도를 낮춤

(2) 호출부터 운행 완료까지의 흐름 단순화
: 출발지·목적지 설정, 호출, 운행 완료까지의 흐름을 최소한의 조작으로 사용할 수 있도록 구성

(3) 정확한 탑승 위치 지정
: 주변 랜드마크 목록을 제안하여 승객과 기사 간의 혼동이 없도록 탑승 지점을 선택하도록 지원

(4) 즐겨찾기 기능 도입
: 자주 가는 장소를 미리 등록하여 한 번의 터치로 호출 가능

- **기술 스택**

(1) 프레임 워크 : Flutter (Dart)

(2) 백엔드/DB
- firebase Authentication (인증)
- Cloud Firestore (실시간 데이터베이스)

(3) 위치·지도

- Google Maps API

: 승객 앱에서 목적지 자동완성, 위도·경도 변환 , 기사 앱에서 목적지 지도 앱 표시

- Tmap API

: 500m 이내 약국, 편의점, 주민센터, 학교 정문, 픽업 위치 리스트 생성

- Naver map SDK

: 픽업 위치 지도에 표시

- Geolocator 패키지

: 기사·승객 현재 위치 조회

(5) 디자인

: Flutter 기본 위젯 활용, 글자 크기 및 padding 여유 확보

2. 세부 개발 결과 요약

(1) 로그인/회원가입

- 가입 절차 최소화

  : 이메일(ID), 비밀번호, 이름, 전화번호, 보호자 정보(이름, 전화번호)로 최소한의 정보만으로 가입 가능

- UI 구성

  : 텍스트와 버튼을 충분한 크기를 적용하여 노인층도 한 눈에 알아보기 쉽게 배치

(2) 출발지·목적지 설정

- 출발지 자동 인식
  : 사용자의 현재 위치를 자동으로 조회하여, 출발지 텍스트 필드에 자동 표시

- 목적지 입력 시 자동완성
  : 2~3글자만 입력해도 Google Maps API를 활용한 장소 추천 리스트 표시

- 즐겨찾기 기능
  : 자주 방문하는 장소를 저장하여, 목록에서 터치하면 해당 장소로 바로 목적지 설정

- '집으로' 버튼
  : 즐겨찾기 목록 중 DB에 isHome으로 저장된 위치를 호출하여 즉시 목적지 지정

(3) 호출 요청 & 대기 상태

- 탑승 위치 제안
  : 현재 승객 위치 500m 반경 내의 편의점, 학교 정문, 주민센터, 약국을 검색하여 목록을 제공하여 승객이 해당 장소 중 하나를 선택하면 탑승 위치로 설정

- 호출 처리
  : 택시 호출 버튼 터치 시 Firestore의 ride_requests 컬렉션에 호출 정보 저장

(4) 기사 배정 및 운행

- 배정 로직
  : 인근 기사가 호출을 확인하여 수락하면, ride_requests 컬렉션에 저장된 요청 정보의 status 필드가 accepted로 변경

- 승객 화면 표시
  : 사용자 화면에 배정된 기사 이름, 차 번호와 “탑승 위치에서 대기해주세요” 문구와 큰 글씨로 표시
  택시 탑승 후, “목적지로 이동 중” 화면으로 전환하며, 예상 도착 시간도 함께 보여줌

(5) 운행 완료 & 결제 안내

- 운행 완료 처리
  : 목적지 도착 시 status 필드가 end로 변경

- 결제 안내 화면
  : 결제 안내 페이지로 전환하여 “요금을 기사에게 결제하세요” 문구를 크게 표시

'확인' 버튼을 클릭 시 출발지·목적지 선택 화면(메인)으로 돌아감

(6) 이용 내역

- 데이터 이동 구조
  : 운행이 완료된 호출 정보를 사용자 컬렉션의 history 컬렉션으로 복사한 후 ride_requests의 원본 삭제

- 내역 확인 기능
  : 운행 일자, 출발/도착 시간 및 장소, 기사 정보(이름·차량 번호) 등이 상세하게 표시

3. 프로젝트 성과·한계 및 개선 방향

(1) 성과

- 노인용 인터페이스 설계
  : 큰 글씨, 명확한 색상 구분, 최소한의 조작

- 전체 워크플로우 구현
  : 호출→배정→운행→완료 흐름 전체 구현 완료

- 부가 기능 안정화

: 랜드마크 기반 탑승 위치 제안, 즐겨찾기, 장소 자동완성, 운행 내역 저장 등 주요 기능 모두 정상 작동

(2) 한계

- 길 안내 미흡
  : 사용자 앱에서 사용자의 현재 위치로부터 탑승 위치(랜드마크)로 가는 경로 안내 기능 미구현

- 요금 산정, 기사 네비게이션 기능 미구현

(3) 향후 개선 사항

- 기사용 실시간 경로 안내 기능 추가

- 자동 요금 계산 시스템 도입

- 보호자 알림 메커니즘 추가
  : 택시 승·하차 시 보호자에게 자동으로 메시지가 전송되는 기능 추가

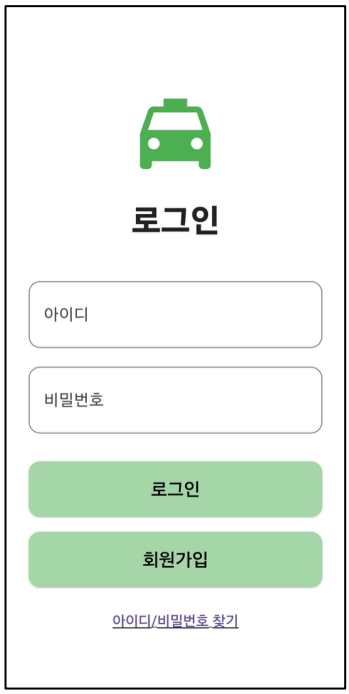
- 다양한 탑승 위치 선택 지원
  : 사용자의 현재 위치를 정확히 인식하지 못하는 경우를 대비해, 사진 업로드나 직접 지도 터치 등 대체 입력 방식 도입

제 2 절 개발 소프트웨어 사용자 매뉴얼

A. 승객용 매뉴얼

1. 회원가입 & 로그인

(1) 첫 화면에서 '회원가입' 버튼 터치



[그림 6] 로그인 화면

(2) 이메일(ID), 비밀번호, 이름, 전화번호, 보호자 이름, 보호자 전화번호 입력 후 '가입하기' 버튼 터치



[그림 7] 회원가입 화면

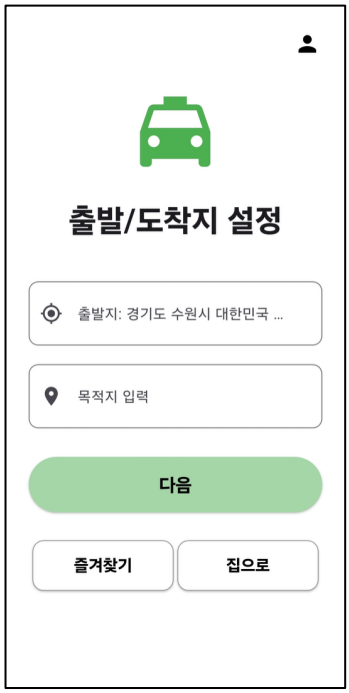
(3) 회원가입 완료 시, 별도 로그인 과정 없이 메인 화면으로 이동

2. 출발지·목적지 설정

- 출발지·목적지

(1) 출발지는 현재 위치를 자동으로 인식하여 표시하므로 별도 입력이 필요없음

(2) 목적지 입력란 터치 후 키보드로 원하는 장소 이름을 입력하면 자동완성 리스트가 화면에 표시되어 원하는 장소를 선택



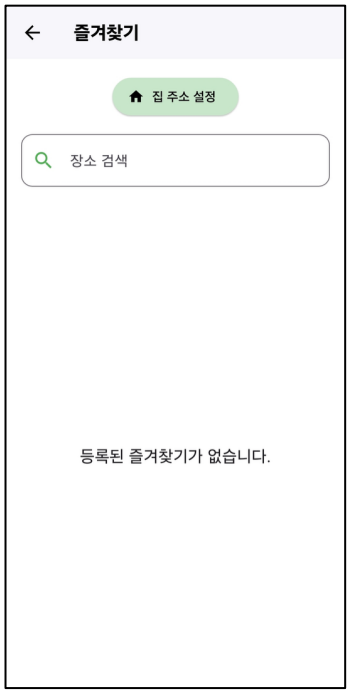
[그림 8] 출발/도착지 설정 화면

- 즐겨찾기

(1) [그림 8]의 '즐겨찾기' 버튼 터치

(2) 상단의 '집 주소 설정' 버튼 터치하여 아래의 장소 검색란에 주소 검색 후 알맞은 장소 선택

(3) 검색 결과 목록에서 ‘선택’ 버튼을 터치하여 집 외 다른 장소를 즐겨찾기에 추가



[그림 9] 즐겨찾기 초기 화면



[그림 10] 즐겨찾기 목록 화면

- 집으로 버튼

: [그림 8]의 ‘집으로’ 버튼 터치 시, 미리 설정해 둔 집 주소가 목적지로 즉시 설정되어 호출 단계로 바로 이동

3. 택시 호출 & 대기

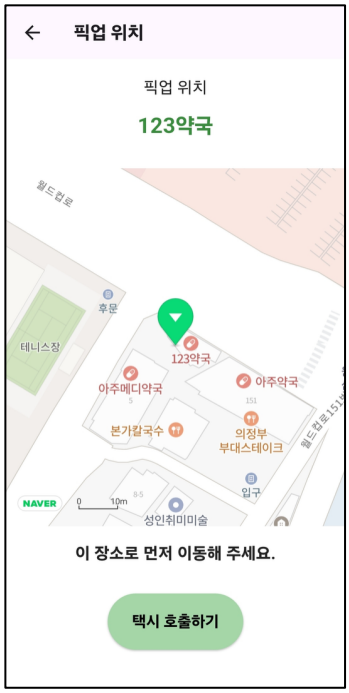
(1) 목적지 설정 후 [그림 8]의 '다음' 버튼 터치

(2) 현재 위치 주변의 편의점, 학교 정문, 주민센터, 약국 중 원하는 탑승 위치의 '선택' 버튼 터치



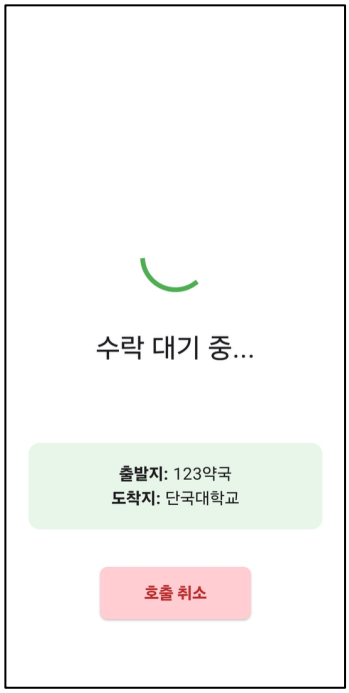
[그림 11] 탑승 위치 목록 화면

(3) 선택한 탑승 위치로 이동한 후, 화면 하단의 '택시 호출하기' 버튼 터치



[그림 12] 탑승 위치 지도 화면

(4) 기사가 택시 호출 수락할 때까지 화면 상단에 '호출 대기 중' 문구 표시

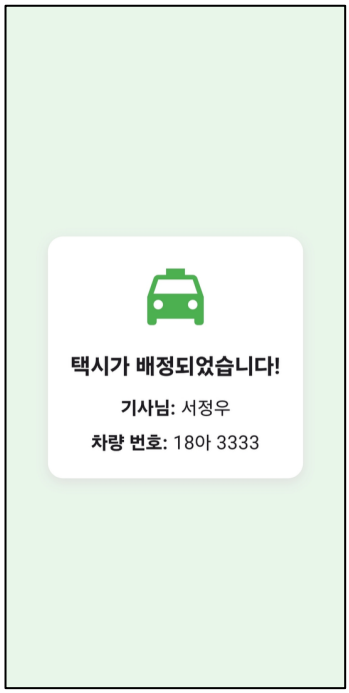


[그림 13] 호출 수락 대기 화면

4. 기사 배정 완료 후

(1) 화면이 전환되어 배정된 기사의 정보(이름, 차량 번호)와 “탑승 위치에서 대기해주세요’ 문구 표시

(2) 택시 탑승 후, ‘목적지로 이동 중’ 화면으로 전환되어 기사 정보 및 목적지 도착 예정 시간 안내 문구 표시



[그림 14] 배정된 기사 정보 화면



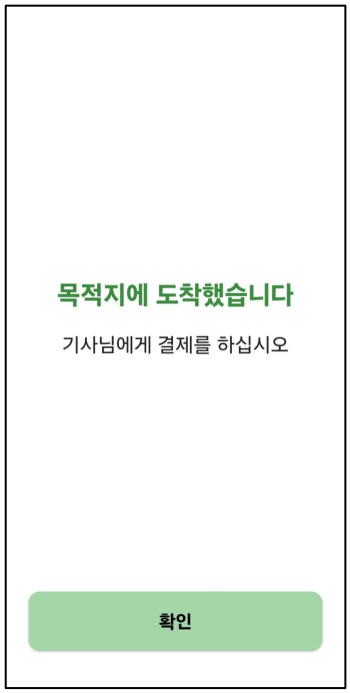
[그림 15] 탑승 후 이동 중 화면

5. 운행 완료 & 결제 안내

(1) 목적지 도착 시 '목적지에 도착했습니다' 안내 화면으로 전환

(2) 기사의 미터기에 표시된 요금을 기사에게 결제하도록 안내 문구 표시

(3) 하단의 ‘확인’ 버튼 터치 시 메인 화면(출발지·목적지 설정)으로 복귀

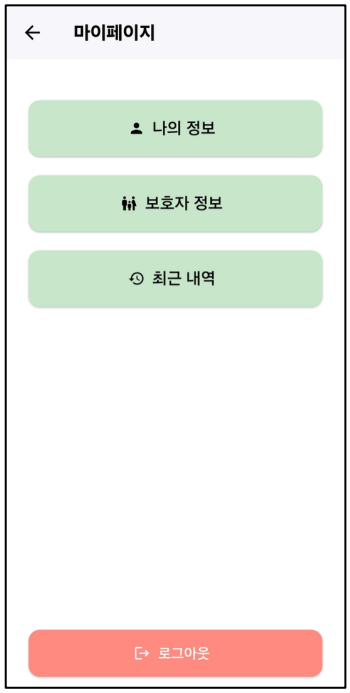


[그림 16] 도착 완료, 결제 안내 화면

6. 이용 내역 확인

(1) [그림 8]의 우측 상단의 사람 모양 아이콘 터치

(2) 세 번째 항목 ‘최근 내역’ 터치



[그림 17] 마이페이지 화면

(3) 이용했던 택시 목록이 표시되며, 원하는 내역을 터치하여 상세 정보(이용 날짜, 출발·도착 시간과 장소, 기사 이름, 차량 번호) 확인



[그림 18] 이용 내역 화면



[그림 19] 이용 내역 상세 정보

B. 기사용 매뉴얼

1. 회원가입 & 로그인

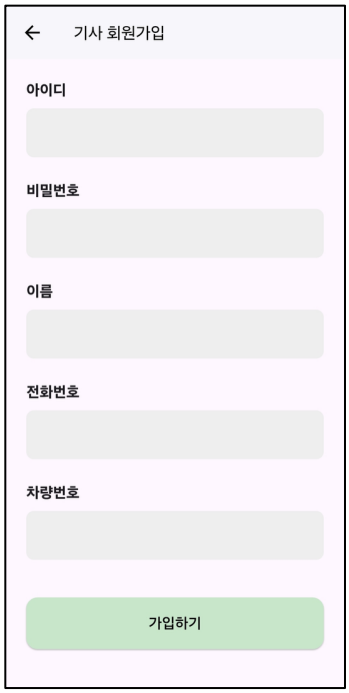
(1) 첫 화면에서 '회원가입' 버튼 터치

(2) 이메일(ID), 비밀번호, 이름, 차량 번호 입력 후 '가입하기' 버튼 터치

(3) 회원가입 완료 시 별도 로그인 과정 없이 메인 화면으로 이동



[그림 20] 로그인 화면



[그림 21] 회원가입 화면

2. 운행 전

(1) 로그인 시 화면 상단에 기사 이름, 차량 번호 표시

(2) 화면 하단의 '출근하기' 버튼 터치 시 승객 호출 대기 화면으로 전환



[그림 22] 기사 정보 화면

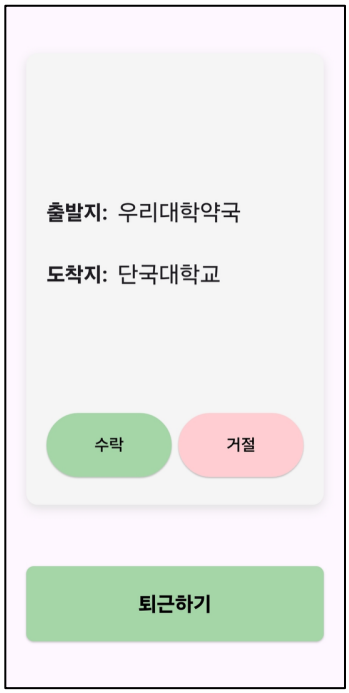
3. 호출 대기

(1) 승객 호출이 없는 동안 화면에 ‘콜 대기 중’ 문구 표시

(2) 호출이 들어올 시 출발지·목적지 정보와 함께 ‘수락’, ‘거절’ 버튼 활성화



[그림 23] 호출 대기 화면



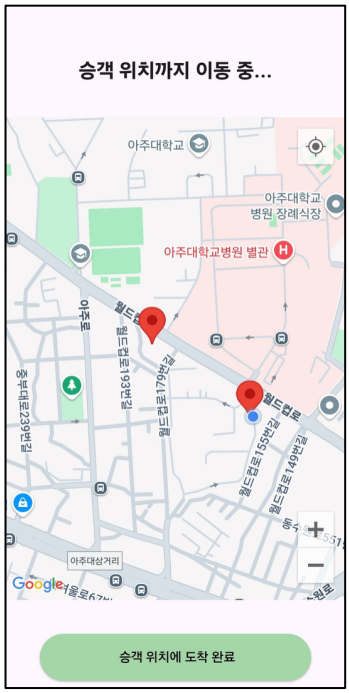
[그림 24] 호출 정보 화면

(3) '수락' 버튼 터치 시 호출이 수락 상태로 전환되고, 승객에게 정보가 전달

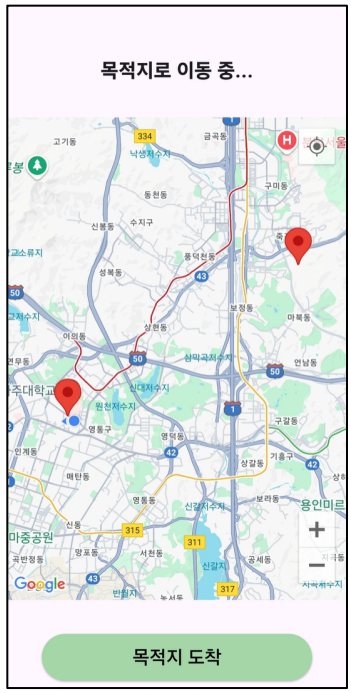
4. 운행

(1) 출발지 위치로 이동 완료 후, 화면 하단의 '승객 위치에 도착 완료' 버튼 터치

(2) 목적지에 도착 완료 후, 화면 하단의 ‘목적지 도착‘ 버튼을 눌러 운행 완료 처리



[그림 25] 출발지로 이동 중 화면



[그림 26] 목적지로 이동 중 화면

제 5 장 개발 소프트웨어 활용 방안 소개

본 장에서는 앞서 개발한 노인을 위한 택시 호출 애플리케이션을 노인층 대상 이동 지원뿐 아니라, 지역 복지기관 및 ICT 서비스를 연계·융합하여 사회 복지를 증진할 수 있는 활용 방안을 제시한다.

구체적으로, 제 1절에서는 지역 복지관·노인센터 제휴와 ICT 기반 지원 서비스 결합 방안을, 제 2절에서는 앱에 추가할 수 있는 확장 기능을 다루고자 한다.

제 1 절 지역 복지관·노인센터 및 ICT 기반 연계 서비스

1. 지역 복지관·노인센터 제휴

- **운영 방식**

(1) 앱 이용권(바우처) 발급
: 지역 복지관이나 노인센터에서 노인 대상 프로그램 참여자에게 인쇄물 또는 모바일 이미지 형태의 바우처 제공

(2) 기사 정산 절차
: 택시 기사는 수령한 바우처를 월말에 복지관·센터에 제출하여 일괄 정산

- **기대 효과**

(1) 노인층이 경제적 부담 없이, 쉽고 자유롭게 택시 서비스를 이용할 수 있어 이동성 향상

(2) 복지관·노인센터에서 이용 현황을 바우처 수집을 통해 서비스 만족도를 쉽게 파악하여 관리 가능

2. ICT 기반 지원 서비스와 결합

- **운영 방식**

(1) 앱 사용 기록(승객 호출 위치, 시간대, 배차까지 소요 시간 등)을 클라우드에 저장

(2) 어느 장소와 시간대에서 호출이 몰리는지 조회

(3) 예측 모델을 통해 호출이 몰릴 것으로 예상한 장소와 시간대를 택시 기사와 노인 회관 등에 미리 알림

(4) 기사는 해당 시간대 근처에 대기, 호출 직후 곧바로 수락하여 배차 대기 시간 단축

- **기대 효과**

(1) 수요가 많은 장소와 시간대에 기사를 집중 배치함으로써 배차 대기 시간 단축

(2) 배차 성공률이 높아지고, 대기 시간이 줄어들어 노인 사용자 만족도 및 신뢰도 상승

제 2 절 추가 기능 확장 방향

1. 예약 호출 기능

- **동작 방식**

(1) 사용자가 앱에서 출발지·목적지, 원하는 호출 시간을 설정한 뒤 '예약' 버튼을 터치

(2) 지정된 시간 30 분 전, 5 분 전과 호출 완료가 되었을 때 사용자에게 알림 푸시 발송

- **기대 효과**

: 병원 방문, 약속, 정기 프로그램 참여 등 일정이 정해진 노인 사용자에게 편리함을 제공하고, 당일 호출 대기 시간을 줄여 피로도 감소

2. 음성인식 지원

- **동작 방식**

  : 음성 명령으로 즐겨찾기 장소 추가, 목적지 설정 등의 기능 수행

- **기대 효과**

  : 시력 저하나 손떨림으로 키보드 입력이 어려운 노인층의 사용 편의성 향상

3. 실시간 차량 위치 공유 및 모니터링

- **동작 방식**

  (1) 앱 내에 보호자용 모니터링 전용 페이지 생성

  (2) 택시 호출 수락 후 해당 페이지에서 목적지까지의 이동 현황을 보호자가 확인 가능

- **기대 효과**

  : 보호자가 안심하고 부모님의 택시 이동 과정 확인

제 6 장 팀원 소개 (프로젝트 역할 소개)

팀장 : 서정우 (32222191)

- 서비스 기획
- 프론트엔드 개발 담당
  - 전체 UI 디자인 및 화면 레이아웃 설계
  - 즐겨찾기 기능 및 이용 내역 조회 기능 구현
- 프로젝트 보고서 초안 작성 및 수정

팀원 : 강유진 (32210080)

- 서비스 기획
- 백엔드 개발 담당
  - API 및 데이터베이스 연동
  - 로그인/회원가입 및 랜드마크 기반 위치 탐색 기능 구현
- 프로젝트 보고서 초안 작성 및 수정

팀원 : 황민상 (32215120)

- 서비스 기획
- 프로젝트 보고서 초안 작성

참고 문헌

[1] 한국경제. (2024.07.28). *'앱은 쓸 줄 몰라'…뙤약볕 아래 손짓으로 택시 잡는 노인들*. https://www.hankyung.com/article/202407283945Y

[2] 조선비즈. (2024.11.26). *택시호출 시장 여전히 카카오 T 천하…우버·아이엠·타다 역부족*. https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/11/26/Y43ADM2ZHFAU3AGCZQD25M3TQU/

[3] 교통경제. (2024.11.27). *국내 택시호출 시장 '카카오 T' 점유율 94% 굳건한 1 위*. http://www.tbnews.co.kr/m/view.php?idx=3485

[4] 월요신문. (n.d.). *"GPS 오류에 기사가 취소 종용"…카카오택시 취소수수료 두고 소비자 불만*. https://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=122999

[5] 윤아영. (2024.12.20). *SK, 우버와 합작 '우티' 지분 49% 매각*. 뉴스톱. https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=25553

[6] 김나연. (2024.07.04). *SK, 택시 사업 '끝'…우버 합작 '우티' 지분 처분*. 매일경제. https://www.mk.co.kr/news/business/11059296

[7] Uber Korea. (2025.05.30). *경유지 추가 기능으로 이제 일행과 함께 '우버'하세요*. https://www.uber.com/ko-KR/newsroom/multiple-stops-kr/

[8] 김혜경. (2020.10.07). *'승차거부 없는 바로 배차'…가맹택시 '타다', 부산서 본격 운영*. 노컷뉴스. https://www.nocutnews.co.kr/news/5460220